

COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO
DE PESSOAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE GOIÁS–CELG

Domingo, 9 de maio de 2004

PROVA DISCURSIVA

ANALISTA DE GESTÃO-ANALISTA DE SISTEMAS

**Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Leia atentamente as instruções abaixo.**

- 1 . Este caderno de prova contém **2 temas** para desenvolvimento e uma folha de resposta. Confira-o cuidadosamente e, se estiver incompleto ou apresentar falha de impressão, solicite providências ao fiscal de sala.
- 2 . Desenvolva, em cerca de 30 linhas, apenas **1** dos temas propostos, conforme as instruções que o acompanham.
- 3 . Não assine a folha de resposta ou deixe nela qualquer marca que possa identificá-lo.
- 4 . Não serão corrigidas as provas respondidas a lápis. Use caneta esferográfica **preta** para passar sua resposta a limpo.
- 5 . A folha de **rascunho** da sua Prova Discursiva encontra-se no caderno da Prova Objetiva, para que possa ser levada pelo candidato após o término das provas.

OBSERVAÇÃO: Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.

Nota	
------	--

Destacar – Identificação do Candidato

PROVA DISCURSIVA

Abaixo, são apresentadas duas propostas para a produção de um texto. Escolha um deles e desenvolva-o com clareza de raciocínio e linguagem.

Seja a seguinte configuração de equipamentos disponíveis em uma organização hipotética:

- Um *mainframe* IBM com sistema operacional OS390, monitor de TP CICS/VS, ambiente de desenvolvimento em COBOL/CICS, Banco de Dados DB2 e arquivos indexados VSAM. Esse equipamento tem todos os recursos para interligar-se a uma rede TCP/IP, sendo sua interface com a rede um adaptador com saída RJ45.
- Duas máquinas RISC com sistema operacional *Unix*, além de ambiente de desenvolvimento C++ e banco de dados ORACLE. Essas máquinas têm todos os softwares necessários para serem servidoras WEB.
- Três máquinas PC's com ambiente *Windows 2000 Server*, com todos os recursos necessários de software (*Microsoft*) para ser um servidor. Essas máquinas contêm o banco de dados SQL/SERVER, além de potencialmente poderem rodar o IIS (*internet information server*).
- Conjunto de máquinas cliente, padrão PC, para usuário final e para desenvolvedores de sistemas. As máquinas para desenvolvedores têm o *Visual Studio* instalado.

Obs: Todas as máquinas da instalação têm as configurações adequadas de memória principal, capacidade de armazenamento e periféricos em geral, permitindo o perfeito funcionamento da empresa.

Seja o seguinte problema a ser resolvido:

Além de todo o parque de sistemas existente hoje na organização, ainda há a necessidade de automatizar a sistemática de acesso às diversas áreas de suas instalações físicas, controlando e restringindo o fluxo de pessoas na organização. O sistema a ser desenvolvido deve atender a alguns requisitos, sendo os principais:

1. Podem freqüentar as dependências da empresa os funcionários, os faxineiros (prestadores de serviço) e os visitantes. O acesso é feito através da identificação do usuário ao sistema. A identificação está gravada no crachá (lido pelas leitoras existentes nas barreiras), que é de uso obrigatório dentro das dependências da empresa.
2. Além das catracas da entrada, existem na empresa outras portas de segurança. Para atravessá-las é necessário o registro da autorização no sistema, feito pelo seu administrador. As portas de segurança não podem ser transpostas pelos visitantes.
3. O sistema deve permitir a emissão de relatórios com o seguinte registro: dada a identificação de um usuário e uma data, emitir a relação de barreiras (catracas e portas de segurança) transpostas por ele naquele dia, bem como os horários e o sentido do acesso.
4. A passagem pelas portas de segurança deve exigir a digitação de uma senha; para as catracas, basta a passagem do crachá nas leitoras.

Tendo em vista as situações descritas acima, a empresa precisa de dois tipos de profissionais:

- a) Um profissional que consiga propor uma configuração segura para a interligação dos equipamentos relacionados acima. Essa proposta de configuração deve apresentar graficamente um esquema de ligação para a rede, explicitando os equipamentos adicionais, o tipo de cabeamento, produtos de telecomunicação etc. Enfim, tudo o que for necessário para que os equipamentos fiquem interligados entre si, conectados à Internet e protegidos de invasões ou qualquer outra forma de agressões à infra-estrutura.
- b) Um profissional que seja capaz de analisar o contexto do sistema de controle de acesso, propondo um conjunto de modelos segundo a UML (*Unified Modelling Language*), que represente um sistema de informação que atenda aos requisitos enumerados para o sistema. Os modelos devem, se possível, representar a distribuição dos objetos, ou dos componentes, dentro da estrutura física (clientes e servidores) também já descrita acima.

Escolha o seu perfil profissional e apresente a solução para o problema correspondente ao perfil escolhido.

Tema 1

Tema 2

Folha de
Esposta

PCI Concursos